座号 _____ 授课教师 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 装 订 线 优选专业年级 _____

考试说明： 本课程为闭卷考试，可携带文具(满分为：100 分).

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

符号说明： $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，I_n 表示 n 阶单位矩阵，A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵，M_{ij} 是 $|A|$ 的余子式.

一、填空 (18 分)

1. 设 A,B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=2,|B|=3$，则 $|2AB^{-1}|=$ _____.

2. 如果 3 阶方阵 A 的特征值分别为 2，4，6，则 $|5I-A|=$ _____.

3. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}^{2009}\begin{pmatrix}7&1&2\\2&-1&0\\0&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2008}=$ _____.

4. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，秩 $r(A)=2$，若 $A^2=A$，则 A 的特征值是_____.

5. $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 均为 4 维列向量，已知 $|A|=|\alpha\quad\gamma_1\quad\gamma_2\quad\gamma_3|=5$，$|B|=|\beta\quad\gamma_1\quad\gamma_2\quad\gamma_3|=-1$，则 $|A+B|=$ _____.

6. 设 $A=\begin{pmatrix}1&a&a&a\\a&1&a&a\\a&a&1&a\\a&a&a&1\end{pmatrix}$，若 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则 $a=$ _____.

授课教师命题教师或命题负责人签字	年　月　日	院系负责人签字	年　月　日

大学数学试卷

二、选择题 （24 分）

1. 设 A 是秩为 3 的 5×6 矩阵，已知非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解，则解集合中线性无关的解向量个数最多为 （ ）

（A） 3 （B） 4 （C） 5 (D) 6

2. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，若非齐次线性方程组 $AX=b$ 有多个解，则（ ）。

（A） $r(A)<m$； （B） A 的列向量组线性无关；

（C） $AX=0$ 有非零解； （D） A 有可能为零矩阵.

3. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是（ ）

（A） $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$， （B） $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$，

（C） $\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_1$， （D） $\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3+2\alpha_1$.

4. 已知 n 元非齐次线性方程 $AX=b$，$AX=0$ 为方程 $AX=b$ 对应的齐次线性方程组，则有（ ）。

（A）若 $AX=0$ 只有零解，则 $AX=b$ 有惟一解；

（B） $AX=b$ 有惟一解的充要条件是 $r(A)=n$；

（C） $AX=b$ 有两个不同的解，则 $AX=0$ 有无穷多解；

（D） $AX=b$ 有两个不同的解，则 $AX=0$ 的基础解系中含有两个以上向量.

5. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，则在实数域上与 A 合同的矩阵为

（A） $\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$，（B） $\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，（C） $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，（D） $\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$；

6. 与矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$ 不相似的矩阵是（ ）

A. $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 3\end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix}3 & 5\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & 3\end{pmatrix}$

大学数学试卷

座号 授课教师 姓名 学号 优选专业年级 装 订 线

7. 4 阶矩阵 A, B 的行列式 $|A|=2, |B|=3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

（A） $\begin{pmatrix} 0 & 3B^* \\ 2A^* & 0 \end{pmatrix}$， （B） $\begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$

（C） $\begin{pmatrix} 0 & 3A^* \\ 2B^* & 0 \end{pmatrix}$， （D） $\begin{pmatrix} 0 & 2A^* \\ 3B^* & 0 \end{pmatrix}$

8．设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$ 成立.

现有四个命题：

①A 与 B 合同；②$|A|=|B|$；③若 A 为正定矩阵，则 B 也是正定矩阵；

④A 与 B 有相同的特征值和特征向量.

以上命题正确的是（ ）.

A. ②； B. ①②； C. ①②③； D. ②③④.

三、（18 分）

1. 设 $|A|=\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$，$M_{ij}$ 为行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，

求：$M_{41}+M_{42}-M_{43}+2M_{44}$．（4 分）

2.（6）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$ 满足方程 $AX=B$，求矩阵 X．

3.（8 分）求向量组

$\alpha_1=(1,2,3,4)^T, \alpha_2=(2,3,1,1)^T, \alpha_3=(1,6,4,2)^T, \alpha_4=(2,-1,0,3)^T$ 的

秩及其一个极大线性无关组，并用它们表示其余向量.

大连海事大学

四、(14) 设 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组基，

(1) 证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组基，(8)

(2) 求由基 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵. (6 分)

五、(13 分) 设线性方程组为

$$\begin{cases} x_1+x_2+\quad x_3+\ x_4=0 \\ \quad x_2+\quad 2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+\quad x_3+ax_4=-1 \end{cases},$$

(1) a 、b 取何值时，方程组无解、有唯一解、有无穷多解？

(2) 在有无穷多解时求出其通解.

六、(13 分) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3$

用正交变换把 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵.

本科资料帮手